# 智慧城市期中 -
# In Falsus 的影像辨識復盤系統

資訊三丙 吳昱霖

1. 題目、動機
2. 影像來源與 AI 工具
3. 判斷流程與預期成果
4. 驗證、限制及參考資料

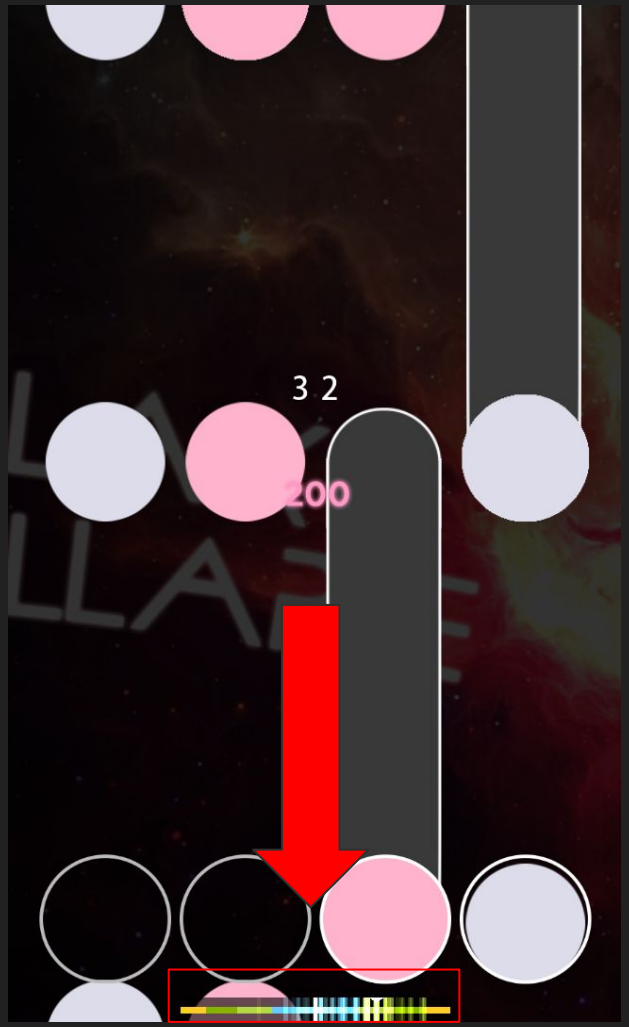
# 題目、動機與範圍

主題：遊戲 In Falsus 的影像辨識復盤系統

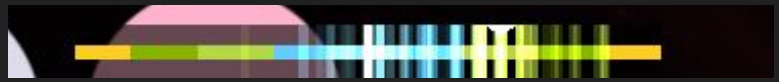
動機：該遊戲於不久前推出，但是做為一個需要不斷練習不斷嘗試的遊戲，卻沒有製作一個復盤系統。因此我計畫透過影像辨識製作一個復盤系統，可以統計玩家哪一段需要加強。

# 範例



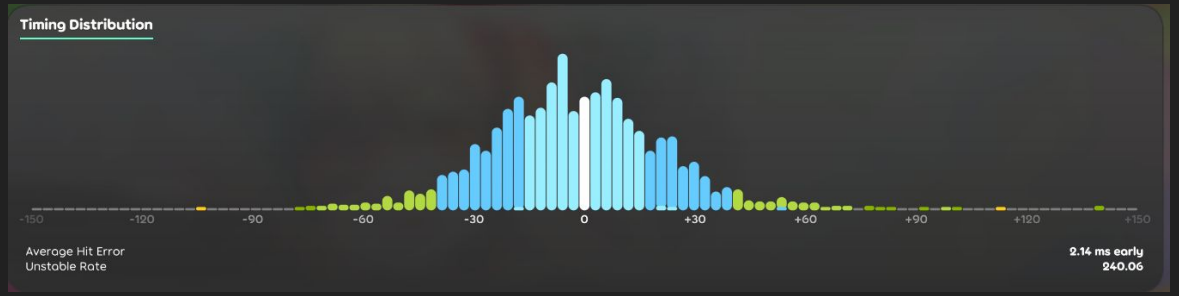



快



慢


FREEDOM DiVE
xi
S
A
B
C
D
S
875,568
★ 3.17
4K Hyper
mapped by razlteh
ACCURACY
96.35%
MAX COMBO
1146 /2052
PP
72
PERFECT
1095
GREAT
793
GOOD
150
OK
11
MEH
2
MISS
1
Played on 1 November 2026 3:34 PM


Timing Distribution
-150
-120
-90
-60
-30
0
+30
+60
+90
+120
+150
Average Hit Error
Unstable Rate
2.14 ms early
240.06

# 目標




SCORE
057'052'029
9041
35
LATE
-14
309,933
123%
98,901
53%
56.00 %
36,198 / 64,642
39.66 %
31,516 / 79,475
89,807
13%
34,182
13%
EXACT
BREAK
BREAK
EXACT
BREAK
BREAK
BREAK


Cyaegha
USAO
MAX LINK
292
HIGH SCORE
096'261'684
DIFFERENCE
-001'472'354
SCORE
094'789'330
點單任意判定查看詳情
總計
EXACT
1344
EXACT
206
NEAR
119
BREAK
29
A

# 題目、動機與範圍

本階段會規畫出後續實驗以下事項:

1. 如何取得訓練及測試資料
2. 查詢並列出可以使用的 AI
3. 後續實驗流程
4. 預期成果
5. 如何驗證

# 影像來源與 AI 工具

目前影像來源將採用我實際遊玩的片段作為訓練及驗證資料。目前預計會錄數十分鐘至數小時的片段，如果後續訓練結果不佳可能會增加更多。但是因為將會使用現成的影像辨識模型去進行微調，預期不會需要太多訓練資料，更多是作為訓練資料。

# 影像來源與 AI 工具

目前預計會嘗試下列辨識模型，最後取出效果最好的：

1. YOLOv11 / YOLOv8
2. RT-DETR
3. YOLOv8-Pose / YOLO11-Pose
4. MobileNetV3
5. ResNet18 / ResNet34

# 判斷流程與預期成果

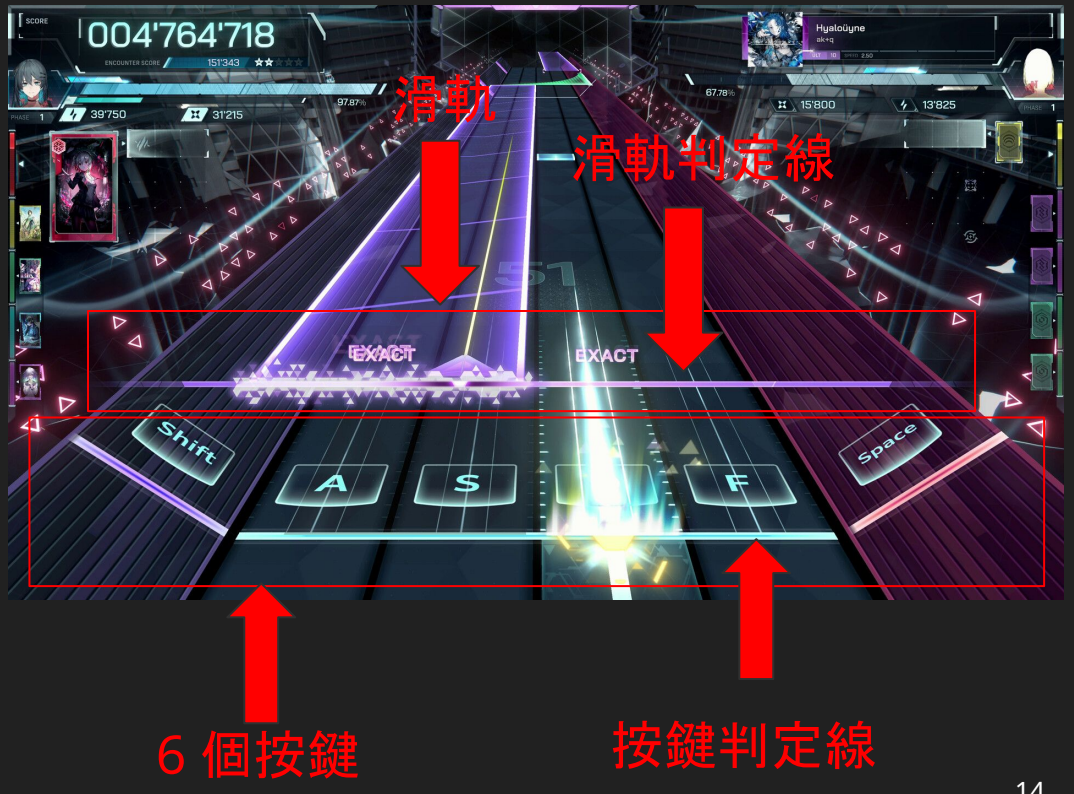
目前規劃出了以下兩種系統架構。

第一種是讓系統與遊戲並行，讓模型即時追蹤，透過 UI 介面判斷開始與結束來產出復盤。但是該方法需要同時運行遊戲以及系統，並且每一毫秒都有可能影響該遊戲判斷，因此考慮到效能以及延遲該方法可能併行，但如果成功可以更有利於玩家使用，最為優先方案。

第二種是讓遊戲透過影片去進行分析，會更訓練時的模式相似。缺點是玩家會需要遊玩的時後先錄影，後續再拿去使用，無法第一時間得到回饋，作為備選方案。

# 判斷流程與預期成果

而不論哪種架構，系統都會對畫面中遊戲的 6 個按鍵以及空中滑軌做判斷。透過判定線去統計玩家按下以及滑動的時機，統計完畢後匯出一張總表。預期成果是總表將包含一張圖表，清楚表現出玩家在哪一段表現不好。而 ROI 會聚焦於圖片中的紅框標示。



# 驗證、限制及參考資料

因為該遊戲不久前上市，目前沒有人去開發出可以輔助驗證的系統。目前構想出的驗證方法是，人工根據影片配合時間軸去對照每一個判斷。而訓練資料的答案也只能透過人工去對照，但是因為模型只需要微調，預計不會在對照的部分花上太多時間。

而目前最大的限制也是因為才剛上市，很多步驟都沒有外部資源可以依賴。並且該遊戲的每一幀都極為關鍵，時常會有多個物件疊加再一起，可能會大幅影響模型判斷能力。假如前面提到的模型最後都無法正常判斷，最後的備案是使用 OpenCV 去撰寫演算法來完成，但就沒有 AI 的內容，因此找了多個模型作為備選。

# 驗證、限制及參考資料

Ultralytics YOLO Docs：
https://docs.ultralytics.com/tasks/detect/
RT-DETR (Real-Time DEtection TRansformer)：
https://docs.ultralytics.com/models/rtdetr/
Ultralytics Pose Estimation：
https://docs.ultralytics.com/tasks/pose/
Pytorch MobileNetV3：
https://pytorch.org/vision/main/models/mobilenetv3.html
Pytorch ResNet18 / ResNet34：
https://pytorch.org/vision/main/models/resnet.html